

# Domača naloga 3:

## Ničle Airyjeve funkcije z Magnusovo metodo reda 4

Urban Vesel

1. september 2026

### 1 Opis problema

Airyjeva funkcija  $\text{Ai}$  je rešitev začetnega problema

$$y'' = xy, \quad \text{Ai}(0) = \frac{1}{3^{2/3} \Gamma(2/3)}, \quad \text{Ai}'(0) = -\frac{1}{3^{1/3} \Gamma(1/3)}. \quad (1)$$

Vrednosti  $\text{Ai}(0)$  in  $\text{Ai}'(0)$  sta zapisani v zaprti obliki v [1, razdelka 9.2.3 in 9.2.4]. Ker funkcija  $\Gamma$  ni elementarna, ju v kodi hranimo kot konstanti, zaokroženi na dvajset mest. Naloga [3] zahteva, da poiščemo čim več njenih ničel (vse ležijo na negativni polosi) na deset decimalk natančno; vgrajeni reševalci diferencialnih enačb niso dovoljeni, `scipy.special.airy` pa služi izključno preverjanju. Enačbo zapišemo kot sistem prvega reda  $y' = A(x)y$  za  $y = (\text{Ai}, \text{Ai}')$  z  $A(x) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ x & 0 \end{bmatrix}$  in integriramo od 0 v levo.

### 2 Metoda

#### 2.1 Magnusova metoda reda 4

Rešitev linearnega sistema na koraku je  $y(x+h) = e^{\Omega(h)}y(x)$ , kjer je  $\Omega$  Magnusova vrsta [2]. Ta izraža logaritem propagatorja kot vsoto členov, pri katerih  $k$ -ti prispeva  $O(h^k)$ ; prvi je integral matrike, drugi pa popravek, ki meri, koliko  $A$  v različnih točkah komutira med seboj:

$$\Omega(h) = \int_0^h A \, d\tau + \frac{1}{2} \int_0^h \int_0^{\tau_1} [A(\tau_1), A(\tau_2)] \, d\tau_2 \, d\tau_1 + \dots \quad (2)$$

Metoda reda 4 iz [3] obdrži prva dva člena in ju izračuna z dvotočkovno Gauss–Legendrovo kvadraturo, ki je točna za polinome stopnje  $\leq 3$ . Skrajšanje vrste bi samo po sebi dalo red 2, vendar je nastali postopek časovno simetričen: korak  $h$  in za njim korak  $-h$  vrmeta izhodiščno stanje. Simetrični postopki imajo sod red, zato se red dvigne s 3 na 4. Z  $A_{1,2} = A(x + (\frac{1}{2} \mp \frac{\sqrt{3}}{6})h)$  je

$$\sigma = \frac{h}{2}(A_1 + A_2) - \frac{\sqrt{3}}{12}h^2[A_1, A_2], \quad y^+ = e^\sigma y, \quad (3)$$

z lokalno napako  $O(h^5)$ . Izmerjeni red je 4,00 (levi graf na sliki 2), kar potrjuje zgornjo oceno. Za naš  $A$  je  $[A_1, A_2] = (x_2 - x_1) \text{diag}(1, -1)$  in  $x_2 - x_1 = \frac{\sqrt{3}}{3}h$ , zato se (3) sklene v

$$\sigma = \begin{bmatrix} -h^3/12 & h \\ h(x + h/2) & h^3/12 \end{bmatrix}, \quad (4)$$

komutatorja v kodi torej ni treba računati (pravilnost potrjuje test proti splošni obliki).

## 2.2 Eksponentna funkcija brez sledne $2 \times 2$ matrike

Ker je  $\text{tr } \sigma = 0$ , da Cayley–Hamiltonov izrek  $\sigma^2 = zI$  z  $z = \sigma_{11}^2 + \sigma_{12}\sigma_{21}$ , in eksponentna vrsta razpade na sodi in lihi del. Iz  $\sigma^2 = zI$  namreč sledi  $\sigma^{2j} = z^j I$  in  $\sigma^{2j+1} = z^j \sigma$ , zato se sode potence seštejejo v večkratnik identitete, lihe pa v večkratnik  $\sigma$ :

$$e^\sigma = C(z)I + S(z)\sigma, \quad C(z) = \sum_{j \geq 0} \frac{z^j}{(2j)!} = \cosh \sqrt{z}, \quad S(z) = \sum_{j \geq 0} \frac{z^j}{(2j+1)!} = \frac{\sinh \sqrt{z}}{\sqrt{z}}. \quad (5)$$

$C$  in  $S$  sta *celi* funkciji  $z$ , zato formula velja za oba predznaka; numerično uporabimo  $\cosh / \sinh$  za  $z > \delta$ ,  $\cos / \sin$  za  $z < -\delta$  in nekaj členov vrste za  $|z| \leq \delta$ . Ker je  $\det e^\sigma = e^{\text{tr } \sigma} = 1$  *eksaktno*, metoda strukturno ohranja Wronskijan dveh rešitev, kar je natanko lastnost točnega toka (Abel–Liouville:  $W' = \text{tr } A \cdot W = 0$ ); klasični RK4 te lastnosti nima (slika 2).

## 2.3 Izbira koraka in asimptotika (WKB)

Za  $x = -\xi < 0$  enačba preide v  $y'' = -\xi y$ , torej v nihanje s počasi spreminjajočo se frekvenco  $\sqrt{\xi}$ . Nastavek Liouville–Green  $y = \xi^{-1/4} e^{\pm iS(\xi)}$  s fazo  $S' = \sqrt{\xi}$  enačbi zadosti do relativnega  $O(\xi^{-3/2})$  in da [1, razdelek 9.7.9]

$$\text{Ai}(-\xi) \approx \pi^{-1/2} \xi^{-1/4} \cos\left(\frac{2}{3}\xi^{3/2} - \frac{\pi}{4}\right), \quad (6)$$

torej amplitudo  $\sim |x|^{-1/4}$  in lokalno valovno dolžino  $2\pi/\sqrt{|x|}$ . Korak zato izberemo kot  $h = \min(h_0, 2\pi/(m\sqrt{1+|x|}))$ , kar da približno  $m$  korakov na nihaj. Iz (6) sledijo še tri uporabne posledice. Ničle nastopijo tam, kjer je kosinus enak nič, torej pri  $\frac{2}{3}|a_k|^{3/2} = \frac{\pi(4k-1)}{4}$ ; od tod vodilni McMahonov člen  $|a_k| = \left(\frac{3\pi(4k-1)}{8}\right)^{2/3}$  [1, razdelek 9.9.6], s katerim ocenimo, kako globoko moramo integrirati. Ker faza narašča z  $\frac{2}{3}|x|^{3/2}$ , je ničel do globine  $x$  približno  $N(x) \approx \frac{2}{3\pi}|x|^{3/2}$ . Odvod v ničli je  $|\text{Ai}'(a_k)| \approx \pi^{-1/2}|a_k|^{1/4}$  in z globino narašča, zato so ničle dobro pogojene in Newtonov postopek hitro konvergira.

## 2.4 Iskanje in prečiščenje ničel

Med pohodom zaznamo menjave predznaka  $\text{Ai}$  med sosednjima vozlova in vsak oklep prečistimo z varovanim Newtonovim postopkom  $x \leftarrow x - \text{Ai}(x)/\text{Ai}'(x)$  (ob skoku iz oklepa bisekcija). Vrednosti  $(\text{Ai}, \text{Ai}')$  v vmesnih točkah dobimo s kratko propagacijo od predpomnjene mreže. Zaradi dobre pogojenosti zadošča nekaj iteracij, kar se v meritvah tudi pokaže: konvergenca je kvadratična in oklep se v praksi ne zapusti.

## 2.5 Kontrola natančnosti

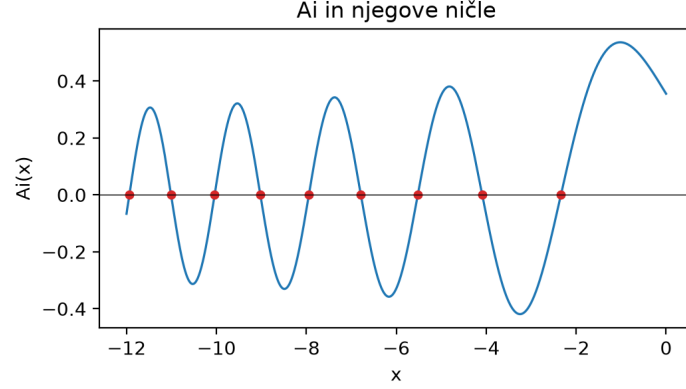
Fazna napaka metode reda 4 na nihaj je  $\sim C'm^{-4}$ ; do globine  $|a_k|$  je nihajev  $\Phi/2\pi$  s  $\Phi = \frac{2}{3}|a_k|^{3/2}$ , premik ničle pa  $\delta a \approx \delta\varphi/\sqrt{|a_k|}$ . Skupaj

$$|\delta a_k| \approx C'' |a_k| m^{-4}. \quad (7)$$

Napako umerimo proti oraklju `scipy`: izmerjena konstanta  $C''$  (glej sliko 3) da napoved globine, do katere je pri izbranem  $m$  dosežena zahtevana natančnost  $10^{-10}$ , kar je kvantitativen odgovor na zahtevo po čim več ničlah.

## 3 Rezultati

Slika 1 prikazuje  $\text{Ai}$  na  $[-12, 0]$  z izračunanimi ničlami.

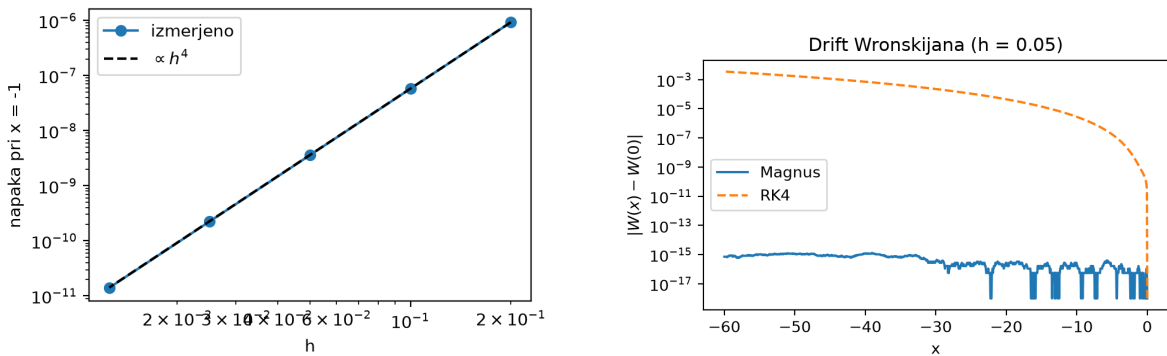


Slika 1: Ai na  $[-12, 0]$  z označenimi ničlami: devet menjav predznaka, devet ničel, brez izpuščenih ali podvojenih.

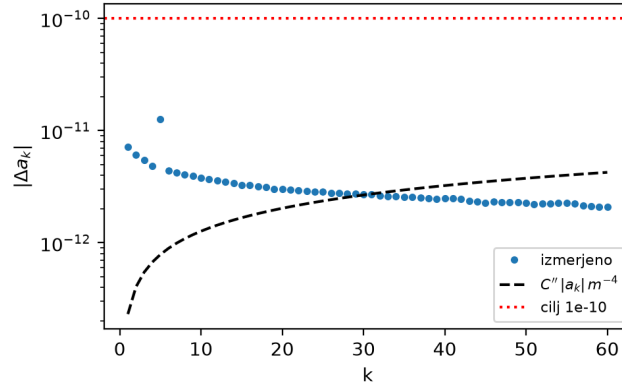
Tabela 1: Prvih pet ničel v primerjavi z DLMF. Razlika je povsod manjša od  $10^{-11}$ , kar je z rezervo pod zahtevanimi desetimi decimalkami.

| $k$ | $a_k$ (naša)    | $a_k$ (DLMF)    |
|-----|-----------------|-----------------|
| 1   | -2,338107410467 | -2,338107410459 |
| 2   | -4,087949444137 | -4,087949444130 |
| 3   | -5,520559828101 | -5,520559828096 |
| 4   | -6,786708090077 | -6,786708090072 |
| 5   | -7,944133587126 | -7,944133587120 |

V demonstraciji smo prvih 60 ničel preverili proti oraklju (slika 3). Število korakov je sorazmerno s skupno fazo  $\Phi = \frac{2}{3}|x|^{3/2}$ , prav tako pa je s  $\Phi$  sorazmerno tudi število ničel. Cena zato raste kot  $|x|^{3/2}$  v globini, v številu ničel pa je linearna. To potrjujejo meritve: 30 ničel dobimo v 159 ms, 100 v 852 ms in 300 v 2,5 s, kar je približno enak čas na ničlo. Napovedanih 6800 zanesljivih ničel v demu ne računamo do konca, ker bi to trajalo občutno dlje, je pa



Slika 2: Levo: empirični red metode na  $x_0 = 0 \rightarrow x = -1$ ; izmerjeni naklon na log-log skali je 4,00, kar se natančno ujema z zahtevanim redom. Desno: drift Wronskijana pri koraku  $h = 0,05$  na  $[-60, 0]$ . Magnus ostane ves čas na ravni strojne natančnosti (na koncu  $7,2 \cdot 10^{-16}$ ), RK4 pa nabere drift  $3,6 \cdot 10^{-3}$ , torej približno  $5 \cdot 10^{12}$ -krat več: to je neposreden odraz eksaktne ohranitve  $\det e^\sigma = 1$ . Navpični skoki modre krivulje so točke kjer je drift nič, narisane so na spodnji rob  $10^{-18}$ .



Slika 3:  $|\Delta a_k|$  prvih 60 ničel proti `scipy.special.ai_zeros` pri  $m = 800$ , skupaj z zakonom (7) za umerjeno konstanto  $C'' \approx 4,05 \cdot 10^{-2}$ . Vseh 60 ničel ima napako pod  $10^{-10}$ , največja izmerjena je  $1,27 \cdot 10^{-11}$  pri  $k = 5$ . Izmerjena napaka z naraščajočim  $k$  celo rahlo pada (od  $7,2 \cdot 10^{-12}$  pri  $k = 1$  na  $2,1 \cdot 10^{-12}$  pri  $k = 60$ ), medtem ko zakon (7) predvideva rast sorazmerno z  $|a_k|$ . Zakon je torej konzervativna zgornja meja.

napoved iz (7) kvantitativno, preverljiv odgovor na to, koliko ničel je pri danem  $m$  še vredno računati.

## 4 Primer uporabe

```
from dn3_airy_nicle import nicle, ai
z = nicle(30) # prvih 30 ničel
z10 = nicle(x_min=-10) # vse ničle na [-10, 0]
Ai, dAi = ai(-3.0) # (-0.378814, 0.314584)
```

## 5 Zaključek

Ničle Airyjeve funkcije smo poiskali z Magnusovo metodo reda 4 v zaprti obliki, kar je pri koraku  $h = 0,05$  na  $[-60, 0]$  dalo Wronskijan, konstanten do  $7,2 \cdot 10^{-16}$ , medtem ko je enak korak z RK4 nabral drift  $3,6 \cdot 10^{-3}$ . Varovan Newton na dobro pogojenih ničlah konvergira v nekaj korakih; prvih 60 ničel se z oraklju `scipy` ujema na manj kot  $1,3 \cdot 10^{-11}$ , torej precej pod zahtevanih deset decimal. Umerjeni zakon  $|\delta a_k| \approx C''|a_k|m^{-4}$  napove, da isti  $m = 800$  zanesljivo nese do približno 6800 ničel. Naravna izboljšava bi bila vektorizacija pohoda (trenutno čista Python zanka) ali višji red Magnusove vrste za še redkejša korake pri enaki natančnosti.

## Literatura

- [1] *NIST Digital Library of Mathematical Functions*, §9.2, 9.7, 9.9, <https://dlmf.nist.gov/9>.
- [2] S. Blanes, F. Casas, J. A. Oteo, J. Ros, The Magnus expansion and some of its applications, *Phys. Rep.* 470 (2009), <https://arxiv.org/abs/0810.5488>.
- [3] M. Vuk, *Numerična matematika v programskem jeziku Julia*, 2025, naloga 18.3.1.